

UPOZORENJE

Ovaj dokument nije sa ispita vec je napravljen na osnovu slika koje su kolege prikupile, ako ima gramaticki gresaka i slicno, do mene.

Kasnije u dokumentu se pokazuju slike za primjer kako bi frontend dio aplikacije trebao izgledati, te slike sam uzeo na osnovu mog rjesenja za ispit, koje nije uzimalo u obzir ista sem “Da li izgleda otprilike kao sto izgleda na orginalnoj slici”, posto je navedeno da nije fokus velik stavljen na izgleda, a ja takoder nisam zainteresovani da se trudim vise nego sto moram za ovaj template.

RS 1 – Prakticni ispit – Drugi modul – 26.01.2026.

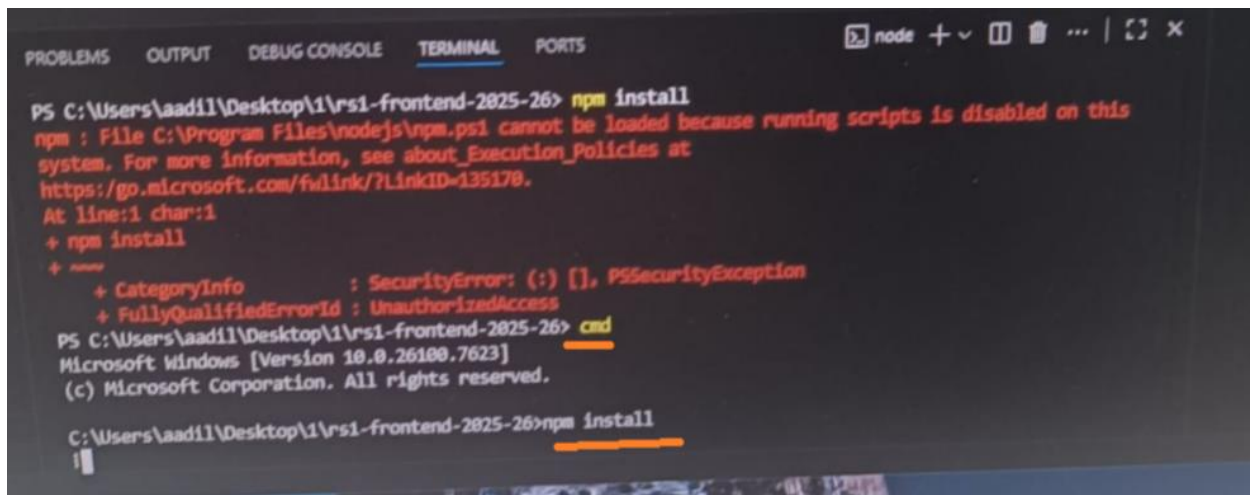
RS 1 Prakticni ispit – Vazne napomene za NPM komande, VS code I Webstorm.

NPM komande u ucionici (PowerShell ne radi)

U ucionici npm komande ne rade iz PowerShell terminala (Windows PowerShell, PowerShell u VS Code, WebStorm PowerShell), jer je blokirano pokretanje skripti (npm.ps1).

Rjesenje: u istom terminalu prvo prebacite na CMD, pa tek onda pokrecite npm:

1. U PowerShell-u upisite:
cmd
2. Prisitnite Enter
3. Zatim pokrecite npm komande, npr.:
npm install
start



```
PS C:\Users\aadil\Desktop\1\rs1-frontend-2025-26> npm install
npm : File C:\Program Files\nodejs\npm.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this
system. For more information, see about_Execution_Policies at
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:1
+ npm install
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS C:\Users\aadil\Desktop\1\rs1-frontend-2025-26> cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7623]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\aadil\Desktop\1\rs1-frontend-2025-26> npm install
```

ng komande

- Za generisanje novih Angular komponenti:
 - Probajte standardno **ng g c NazivKomponente**
 - Ako to ne radi (**ng** nije dostupan u PATH-u), koristite: **npx ng g c NazivKomponent**
- Napomena: **npx** pokrece Angular CLI iz lokalnih **node_modules** (ili ga privremeno preuzme).

Frontend razvoj: VS Code ili WebStorm

- Za Frontend mozete koristiti VS Code ili WebStorm.
- VS Code je vec instaliran I spreman za korištenje na ucionickim racunarima.
- WebStorm: na vecini ucionickih racunara licenca nije aktivna. Ko zeli koristiti WebStorm, treba:
 1. Kuci kreirati JetBrains account (bilo koja email adresa, ne mora biti edu.fit.ba).
 2. U WebStorm-u odabrati opciju **Non-commercial** i aktivirati preko svog naloga (nema potrebe ici na studentsku licencu).
 3. Na ucionickom racunaru se prijaviti tim nalogom.

Upute:

- a) Otvoriti Visual Studio **2022**
- b) Otvoriti SqlServer Management Studio, konektovati se na sql server I napraviti novu bazu podataka u cijem nazivu je broj indeksa.
 - a. sql server adresa: 10.10.10.18

- b. sql server integrated security: false
- c. username: sa
- d. password: test
- c) Preuzeti projekat sa **rs1-2026-01_26-stari-silabus-projekat.zip** sa FPT-a:
 - a. Podaci za FTP
 - i. Adresa: <ftp.fit.ba>
 - ii. Username: **student_aj**

No idea what happens after this, I assume da idu upute u kojim folderima se skida template, ispitni pdf I gdje ce se upload rjesenje.

Napomene!!!

Molimo vas da pazljivo procitate sve upute I pratite tekst zadatka kako ne bi doslo do neprevidenih situacija I gresaka unutra projekta!

Za pokretanje frontend projekta – otvoriti terminal unutra projekta obavezno cmd tip, potom komande npm install I npm start. Za generisanje novih komponenti ukoliko ne radi ng g c, koristiti npx ng g c.

Prilikom implementacije zadatka, ocekuje se da uradite kompletne promjene kako na backendu tako I na frontendu.

Obratite paznju na postovanje CQRS patterna u Web API dijelu, dok na frontendu posebno paznju obratite na upotrebnu Reactive Forms prilikom kreiranja I update-a entiteta (obavezno).

Za svaku uspjesnu akciju ili gresku korisniku je potrebno prikazati toast message.

Paginacija na listom prikazu je obavezna.

Prilikom brisanja entiteta potrebno je korisniku prikazati potvrdu modal.

Nije potrebno posebno paznju posvecitavi dizajnu, prilozene slike predstavljanju samo templejt kojim bi se trebali voditi.

Zadatak 2 – Napredne funkcionalnosti – Upravljanje fakturama

U aplikaciji Market potrebno je implementirati funkcionalnosti za evidenciju faktura koje uticu na stanje zaliha proizvoda. Fature mogu biti: **ulazna faktura** (unos robe / povecanje zaliha) ili **izlazna faktura** (iznos robe / smanjenje zaliha). Potrebno je implementirati listni prikaz faktura i funkcionalnosti kreiranja facture **obavezno kroz parent / child (master-detail) forme**, gdje faktura ima vise stavki.

Funkcionalnost list prikazat:

Unutar Admin panela klikom na stavku Fature korisniku je potrebno prikazati listu vec kreiranih faktura. Tabelarni prikaz treba sadrzavati:

- Broj facture (Broj racuna)
- Tip
- Datum kreiranja
- Broj proizvoda koji su ukljuceni u fakturu (broj redova / proizvoda)

Nije potrebno kreirati kolonu u HTML tabeli za akcija brisanja i uredivanja. Potrebno je obratiti paznju na paginaciju, korisniku je potrebno omoguciti prikaz i upravljanje list prikazom u paginarnom obliku. U gornjem desnom uglu potrebno je dodati gumb za dodavanje nove facture.

BROJ RAČUNA	TIP	DATUM KREIRANJA	BROJ STAVKI
FAK-2026-0001	ULAZNA	12. feb 2026.	0
FAK-2026-0002	IZLAZNA	12. feb 2026.	0
FAK-2026-0003	IZLAZNA	12. feb 2026.	0
FAK-2026-0004	ULAZNA	12. feb 2026.	0

Stranica 1 od 1 · Ukupno: 4 zapisa

Po stranici: < Prethodna 1 Slijedeća >

Napomena: U starter projektu FakturaEntity nema kolekciju stavki. Potrebno je kreirati FakturaStavkaEntity i uspostaviti relaciju (1 : N). Property BrojStavki treba racunati dinamicki ili odrzavati pri dodavanju stavki.

Napomena: U starter projektu kategorije su hardkodirane. Potrebno ih je zamjeniti podacima iz API-ja (ProductCategories endpoint).

```
//ispitni zadatak: zamjeniti hardkodirano sa API rezultatom
kategorije: Kategorija[] = [
  { id: 1, name: 'Laptopi' },
  { id: 2, name: 'Monitori' }
];
```

Napomena: List prikaz faktura u starter projektu ima hardkodiranu paginaciju. Potrebno je implementirati funkcionalnosti paging.

Napomena: Backend ima samo endpoint za listanje faktura. Potrebno je implementirati Create command I endpoint.

Funkcionalnost dodavanje fakture:

Prilikom pritiska na gumb “nova faktura”, Korisnik se rutira na stranicu za dodavanje nove facture. Prilikom dodavanja nove facture dodaju se iduca polja koja se odnosi direktno na entitet faktura:

- Broj racuna (obavezno polje)
- Tip (obavezno polje, enumeracija – ulazna/izlazna)
- Napomena (opcionalno)

Child elementi predstavljaju proizvode. Korisnik ima mogucnosti dodati onoliko stavki unutra fakture koliko je potrebno. Stavke facture ne mogu egzistirati bez fakture niti faktura moze egzistirati bez stavki. Svaka Stavka fakture sadrzi:

- Kategoriju proizvoda (obavezno polje, vrijednosti iz baze podataka)
- Ime proizvoda (input field, obavezno polje)
- Kolicina (obavezno polje)

U zavisnosti od tipa facture potrebno je razraditi funkcionalnosti na sljedeci nacin.

Ulazna faktura:

Ukoliko je tip fakture ulazna faktura, odnos između stavki facture I proizvoda bi trebao biti sljedeci:

1. Ukoliko proizvod već postoji u bazi (matching je potrebno uraditi na osnovu imena – case insensitive, te na osnovu odabrane kategorije) potrebno je na postojećem kolicinu pronadenog proizvoda dodati kolicinu koja je zabilježena u odgovarajućoj stavci facture.
2. Ukoliko proizvod ne postoji u bazi (ne postoji odgovarajući matching imena proizvoda i kategorije) potrebno je dodati novi proizvod u bazu sa idućim elementima entiteta:
 - a. Kategorija proizvoda -> Kategorija proizvoda odabranog u stavci facture
 - b. Naziv proizvoda -> Naziv proizvoda odabranog u stavci facture
 - c. Kolicina -> Kolicina proizvoda odabranog u stavci facture
 - d. Opis -> Potrebno je pohraniti string “kreirano putem ulazne facture”
 - e. IsEnabled -> false

Izlazna faktura:

Ukoliko je tip facture izlazna faktura, odnos između stavki facture i proizvoda bi trebao biti sljedeći:

1. Ukoliko proizvod već postoji u bazi (matching je potrebno uraditi na osnovu imena – case insensitive, te na osnovu odabrane kategorije) potrebno je od postojeće količine pronadenog proizvoda oduzeti količinu koja je zabilježena u odgovarajućoj stavci facture.
2. Ukoliko trenutna količina proizvoda u bazi, odgovara količini unutra izlazne stavke, količina proizvoda bi trebala biti update-ovana na 0 i proizvod bi automatski trebao biti prebačen u status isEnabled = false.
3. Kreiranje izlazne fature treba biti odbijeno ukoliko je ispunjen bilo koji od sljedećih uslova:
 - a. Za barem jednu stavku facture ne postoji odgovarajući proizvod u bazi (prema imenu i kategoriji)
 - b. Trenutna količina bilo kojeg pronadenog proizvoda u bazi je manja od tražene količine u stavci.

U slučaju greške, faktura se ne kreira i ne vrši se nikakva izmjena na proizvodima.

Bez obzira da li je faktura uspješno kreirana ili ne, krajnji ishod bi trebao biti rutiranje korisnika na list prikaz, gdje bi trebao imati osvježene podatke i odgovarajući toast poruku koja obavještava korisnika da li je uspješno kreirao fakturu ili ne.



Nova faktura

× Odustani

Sačuvaj

Faktura

Broj računa*



Tip*



Napomena (opciono)



Stavke Fature

+ Dodaj Stavku

Stavka #1



Kategorija proizvoda*



Proizvod*



Količina*

1



Stavka #2



Kategorija proizvoda*



Proizvod*



Količina*

1

